Introducción a la Programación y Estructuras de Datos con Python

Presentación de inicio del curso para el alumnado de 2º de ASIR.

Planificación didáctica, alternancia dual y criterios de calificación para el curso 2026/2027.

CARGA HORARIA	CICLO PROFESIONAL	CENTRO EDUCATIVO	DOCENTE
3 Horas Semanales	2º ASIR	IES Celia Viñas	J. Simón Sánchez

Marco de Referencia y Carga Horaria

Base Legislativa Oficial

Módulo adaptado al **Decreto 165/2024** de ordenación de la FP en Andalucía y regulado bajo la **Ley Orgánica 3/2022**.

Distribución Horaria del Curso

Carga semanal: 3 Horas Lectivas.

Horas totales: 63 horas de currículo.

Horas presenciales en Centro: concentradas en el 1º y 2º Trimestre antes de la alternancia dual general.

Resultados de Aprendizaje y Ponderaciones

RA	Resultado de Aprendizaje (Normativa Oficial)	Peso en Séneca
RA1	**Análisis de problemas, pensamiento computacional y algoritmos lógicos básicos.**	**15%**
RA2	**Programación estructurada, funciones, modularización y ficheros lógicos en Python.**	**25%**
RA3	**Diseño y programación de objetos (POO), encapsulamiento, herencia y excepciones.**	**25%**
RA4	**Estructuras de datos lineales y no lineales, arrays y análisis de eficiencia (Big-O).**	**25%**
RA5	**Entornos integrados de depuración, pruebas unitarias y Git colaborativo.**	**10%**

Secuenciación de Unidades y Calendario

U.T.	Unidad de Trabajo	Horas	Período Estimado
UT1	**Lógica de programación, algoritmia y pensamiento computacional (RA1).**	**8 horas**	**15 Sep - 10 Oct 2026**
UT2	**Programación estructurada, modularidad y ficheros en Python (RA2).**	**20 horas**	**11 Oct - 20 Nov 2026**
UT3	**Arrays, colecciones de datos lineales, diccionarios y Big-O (RA4).**	**20 horas**	**23 Nov - 22 Dic 2026**
UT4	**Paradigma de programación orientada a objetos (POO) y excepciones (RA3).**	**16 horas**	**7 Ene - 28 Ene 2027**
UT5	**Entornos de desarrollo, control de versiones (Git) y testing (RA5).**	**8 horas**	**28 Ene - 14 Feb 2027**

Actuación y Criterio Técnico en la Empresa

- **Criterio de Evaluación Dualizado:** Se ha seleccionado un único CE para la alternancia laboral (RA5 - CE a): "Uso de herramientas de depuración integradas (debuggers)".
- **Actividad Práctica Real:** Depuración y análisis de scripts del entorno laboral (Python, Bash o PowerShell) utilizados para backups, logs o automatizaciones.
- **Alineamiento Profesional:** Inspeccionar variables y trazas de ejecución en el IDE de la empresa (p. ej. VS Code) para resolver bugs e integrar control de excepciones robusto.



Estrategia de Calificación RA e Instrumentos

Pruebas de Código

60%

Controles e hitos de programación individuales realizados directamente en los equipos del taller.

Tareas en Moodle

30%

Laboratorios sistemáticos obligatorios entregados semanalmente con código estructurado y depurado.

Foros y Actitud

10%

Participación activa resolviendo dudas de compañeros de forma colaborativa en los hilos de Moodle Centros.

Cálculo de Calificaciones y Fórmulas Finales

Calificación Trimestral (1ºT / 2ºT)

Media ponderada de los Resultados de Aprendizaje (RA) impartidos en el periodo según los instrumentos.

$$Nota_T = \Sigma\ (Nota_RA_i \times Peso_RA_i)$$

Evaluación Final Primera

Integración de la formación en centro con el 20% de la valoración Dual en los RAs seleccionados (RA5).

$$Final_Ord = \Sigma\ (RA_Centro \times 0.8 + Dual \times 0.2)$$

Evaluación Final Segunda

Para el alumnado con RAs suspensos (< 5) o pérdida de evaluación continua.

1. **Prueba global de RAs suspensos.**
2. **Entrega y defensa de prácticas Moodle.**

$$Nota_RA_Final = Max(Prueba_Sufic,\ Nota_Orig)$$

$$Final_Ext = \Sigma\ (Nota_RA_Final_i \times Peso_RA_i)$$

Requisitos para Superar el Módulo

- **Nota Mínima por Bloque:** Se requiere obtener obligatoriamente una calificación **>= 5.0** tanto en las pruebas de código como en las tareas prácticas de Moodle.
- **Sin Recuperaciones Parciales:** Al ser evaluación continua de código incremental, el progreso se mide de forma global a través de entregas consecutivas en Moodle Centros.
- **Pérdida de Evaluación Continua:** Superar el **20% de faltas sin justificar** (13 horas lectivas) invalida el derecho a entregas y obliga a realizar una prueba global en la Convocatoria de Suficiencia.
- **Suficiencia (Final Segunda):** En caso de suspenso, se irá a examen global en Junio defendiendo de manera oral ante el profesorado todas las prácticas pendientes.

Metodología de Trabajo en el Aula

ABP: Herramienta CLI de Red

Desarrollo secuencial de un proyecto de administración real: por ejemplo, una utilidad de consola en Python para auditar la red, interactuar con el sistema operativo y leer logs dinámicamente.
Combina bases de datos SQL y principios sólidos de POO para modelar la infraestructura de sistemas.

Taller Práctico y Flipped

Sintaxis y conceptos básicos delegados a píldoras de vídeo en casa. El tiempo de clase se destina especialmente al laboratorio guiado, depuración y desarrollo activo.

Simulaciones de fallos: Tareas con bugs introducidos intencionadamente para dominar el debugador (vuelcos de pila, KeyErrors, desbordamientos).

Entorno de Desarrollo y Hardware

- **Requisito de Hardware:** Equipos del aula y portátiles con soporte de virtualización, mínimo **16 GB de RAM** (crítico para ejecutar contenedores Docker y el IDE sin bloqueos) y disco **SSD**.

  Pila de Software Principal: Intérprete oficial de Python 3.10+, Visual Studio Code / PyCharm como IDE unificado con extensiones de depuración, formateo y análisis estático (linters).

- **Sistemas de Soporte de Código:** Utilización local y remota de **Git** para el control de versiones e interacción con el repositorio de entrega colaborativa GitHub.

- **Entornos y Contenedores:** Entornos virtuales nativos (venv), gestores de paquetes (pip) y contenedores ligeros en Docker para simular servidores MySQL/PostgreSQL locales.

Eficiencia de Algoritmos en CPDs

Un administrador de sistemas no solo escribe código para automatizar; también debe auditar la carga en el centro de datos.

La diferencia en el consumo de recursos al optimizar algoritmos desde una complejidad temporal cuadrática a una logarítmica reduce de forma notable el uso de CPU.

Esto se traduce en un menor consumo energético en los servidores de producción y una reducción directa de las necesidades de refrigeración térmica en los racks críticos del centro de datos.



Acuerdos del Departamento de Informática

Estándares de Codificación

Se establece **Python 3.x como lenguaje estándar unificado para el desarrollo de módulos optativos en el ciclo de ASIR, usando **VS Code** como editor común.**

Es obligatorio el uso sistemático de **Git como sistema de versiones, excluyendo la carpeta `.venv/` en el `.gitignore` de todas las tareas.**

Baremo de Estancia Dual

La asignación del alumnado a las plazas de empresas concertadas se basará estrictamente en el rendimiento académico de los dos primeros trimestres del módulo presencial.

Se exige un mínimo controlado de asistencia a clase del 95% y actitud colaborativa en el portafolio de Moodle Centros.

Normas en el aula



Puestos fijos: Mantener siempre el mismo lugar asignado.



Uso responsable: Cuidar el equipamiento y los recursos del aula.



Incidencias: Avisar inmediatamente de cualquier fallo o anomalía.



Copias de seguridad: Responsabilidad del alumno sobre sus máquinas virtuales.



Uso de portátiles: Permitido únicamente para fines académicos bajo supervisión.



Uso de móviles: **PROHIBIDO** durante toda la sesión lectiva.



Entrada / Salida: Respetar los turnos y el orden al entrar o salir del aula.

¿Preguntas o Comentarios?

Toda la documentación teórica, foros de soporte e hitos de entrega de tareas semanales están disponibles en el aula oficial.

CORREO ELECTRÓNICO

jsansan766@g.educaand.es

AULA VIRTUAL

Moodle Centros Almería

UBICACIÓN FÍSICA

Aula 8 • IES Celia Viñas